

Análisis Técnico Avanzado: Evolución del Modelamiento Matemático, Cinética y Emisiones de Gases en la Bioconversión por *Hermetia illucens*

Revisión Exhaustiva de Literatura Técnica

24 de marzo de 2026

1. Introducción

La bioconversión mediante larvas de la mosca soldado negra (BSFL) ha pasado de ser una curiosidad biológica a un proceso de ingeniería de precisión. La literatura reciente permite modelar no solo cuánto crece el insecto, sino cómo cada microgramo de sustrato se reparte entre biomasa estructural, reservas lipídicas y emisiones de gases (CO_2). Este documento presenta los modelos fundamentales y sus deducciones matemáticas, estableciendo el vínculo causal entre el metabolismo y el impacto ambiental.

2. Balance de Carbono y Cuantificación de GEI (Perednia et al., 2017)

2.1. Deducción del Modelo de Emisión

La metodología se basa en el principio de conservación de la masa en un sistema de volumen de control cerrado ($V_{reactor}$). La acumulación de un gas (CO_2 o CH_4) en el espacio de cabeza sigue una variación temporal que, para intervalos de tiempo cortos, se asume lineal.

Ecuación de Tasa de Emisión (E): Dada una concentración medida $C(t)$, la masa total del gas m_{gas} en el reactor es $C(t) \cdot V_{headspace}$. La tasa de producción neta es la derivada temporal:

$$E_{gas} = \frac{dm_{gas}}{dt} = V_{headspace} \cdot \frac{\Delta C}{\Delta t} \quad (1)$$

Deducción del Balance de Carbono (C): El carbono total introducido (C_{total}) debe encontrarse en el sustrato residual (C_{frass}), la biomasa de las larvas (C_{larvae}) o haber sido emitido a la atmósfera (C_{gas}):

$$C_{total} = C_{larvae} + C_{frass} + C_{CO2} + C_{CH4} \quad (2)$$

Perednia determinó que en el sistema BSFL, el término C_{larvae} representa un **secuestro activo** (41 %), mientras que en el compostaje tradicional, al no haber cosecha de biomasa animal, el carbono se divide mayoritariamente entre C_{frass} y una fracción mucho más alta de C_{CO2} y C_{CH4} (volatilización del 48.6 %).

3. Emisiones de GEI en Sistemas de Pequeña Escala (Ermolaev et al., 2019)

El estudio de Ermolaev et al. es uno de los pilares experimentales para la cuantificación directa de gases de efecto invernadero (CO_2 , CH_4 , N_2O) y amoníaco (NH_3) en reactores de BSFL, evaluando además el impacto de pre-tratamientos microbianos.

3.1. Metodología y Configuración Experimental

Para obtener datos de alta resolución, los autores implementaron un sistema de cámaras cerradas:

1. **Reactores:** Se utilizaron cajas de polietileno de 4.5 L cargadas con residuo de alimentos de cafetería (24.9 % materia seca).
2. **Densidad Larvaria:** Se estabilizó una densidad de 2 larvas por cm^2 (aprox. 700 larvas por reactor), alimentadas con una carga de 1.1 kg de residuo fresco.
3. **Protocolo de Captura de Gases:** Se utilizó el método de **Cámara Estática No Estacionaria**. Cada reactor se selló por 60 minutos en los días 2, 7 y 11 del ciclo de 14 días. Las muestras de gas se extrajeron y analizaron mediante Cromatografía de Gases (GC).

3.2. Deducción Matemática de las Tasas de Emisión

La relevancia de este estudio radica en cómo convierten concentraciones puntuales (PPM) en una carga contaminante total ($CO_{2,eq}$).

1. Cálculo de la Tasa de Flujo (F): La tasa de emisión para cada gas se dedujo a partir del cambio de concentración en el tiempo dentro de la cámara sellada:

$$F = \frac{dC}{dt} \cdot \frac{V_{ch}}{A} \cdot \frac{M \cdot P}{R \cdot T} \quad (3)$$

Donde V_{ch} es el volumen de la cámara, A el área superficial, M la masa molar del gas, P la presión y R la constante de los gases.

2. Integración Temporal de Emisiones Totales (E_{total}): Para hallar la masa total emitida durante los 14 días, se utilizó la integración por la regla trapezoidal entre los puntos de muestreo (t_i):

$$E_{total} = \sum_{i=1}^{n-1} \left(\frac{F_i + F_{i+1}}{2} \right) (t_{i+1} - t_i) \quad (4)$$

3. Potencial de Calentamiento Global (GWP): La deducción del impacto ambiental final se realizó convirtiendo las masas de CH_4 y N_2O a equivalentes de CO_2 :

$$GWP_{total} = m_{CO_2} + (m_{CH_4} \cdot 34) + (m_{N_2O} \cdot 298) \quad (5)$$

3.3. Análisis de los Gases CO_2 y CH_4

Este estudio aporta una conclusión fundamental sobre la interacción entre la larva y el sustrato:

- **Dinámica del CH_4 (Mitigación Activa):** Las emisiones de metano fueron extremadamente bajas (promedio de 0.02 g por kg de residuo). La deducción cualitativa de los autores es que **la actividad mecánica de las larvas** (su movimiento constante para alimentarse) actúa como un sistema de aireación natural que rompe los gradientes anaeróbicos en el sustrato, impidiendo la actividad de arqueas metanogénicas.
- **Dinámica del CO_2 :** Se emitieron aproximadamente 96 g de CO_2 por kg de residuo. El estudio confirma que el CO_2 es el gas dominante, pero que su generación es un indicador de la degradación aeróbica eficiente, con una pérdida de carbono total de solo el 14 % hacia la atmósfera, comparado con valores mucho más altos en compostaje convencional.
- **Ausencia de NH_3 :** A diferencia del compostaje de bacterias, el sistema BSFL no mostró emisiones detectables de amoníaco, sugiriendo que el nitrógeno se incorpora rápidamente a la biomasa larval en lugar de volatilizarse.

3.4. Conclusiones del Estudio

Ermolaev et al. concluyen que la bioconversión con BSFL reduce las emisiones directas de GEI en un orden de magnitud respecto a los vertederos. La principal "tecnología" de mitigación no es química, sino el comportamiento físico de la larva, que mantiene el potencial de oxidación-reducción del sustrato en niveles que inhiben la producción de metano.

4. Dinámica de Crecimiento Ontogenético (Padmanabha et al., 2020)

4.1. Deducción basada en von Bertalanffy

El modelo postula que la tasa de cambio de la biomasa (B) es la diferencia neta entre los procesos de síntesis (anabolismo) y los de degradación/mantenimiento (catabolismo).

Ecuación Fundamental:

$$\frac{dB}{dt} = \eta \cdot I - \kappa \cdot B \quad (6)$$

Donde I es la tasa de ingestión y η la eficiencia de asimilación. Padmanabha expande esto para incluir la dependencia ambiental:

1. **Ingestión Regulada:** La ingestión no es constante; depende del tamaño de la larva y de factores abióticos.
 $I = r_{assim}(T, H) \cdot k_{inges} \cdot B$.

2. **Mantenimiento Metabólico:** El costo de mantener las células vivas escala linealmente con la masa. $M = r_{mat}(T) \cdot k_{maint} \cdot B$.

Modelo Final Acoplado:

$$\frac{dB_{dry}}{dt} = \underbrace{(\epsilon_{inges} \cdot r_{assim}(T, H) \cdot k_{inges} \cdot B_{dry})}_{\text{Asimilación Neta}} - \underbrace{(r_{mat}(T) \cdot k_{maint} \cdot B_{dry})}_{\text{Costo Metabólico}} \quad (7)$$

Esta deducción permite predecir el "punto de equilibrio." masa máxima teórica cuando $dB/dt = 0$, es decir, cuando la larva consume exactamente lo que necesita para no morir, deteniendo su crecimiento.

5. Cinética de Reactor por Lotes (Prasetya et al., 2021)

5.1. Deducción de la Cinética Fraccionaria

Prasetya aplica principios de ingeniería química para describir la desaparición del sustrato (m_s). Se asume que la velocidad de reacción depende de la cantidad de material biodegradable disponible.

Consumo de Sustrato (Orden 0.5): La elección del orden 0.5 sugiere que la tasa de consumo no es proporcional a toda la masa, sino que está limitada por la superficie de contacto o la accesibilidad enzimática del sustrato.

$$-\frac{dm_s}{dt} = k_1(x_s \cdot m_s)^{0.5} \quad (8)$$

Integrando esta ecuación, se obtiene que el tiempo de agotamiento del sustrato no es infinito (como en primer orden), sino que predice una terminación clara del proceso.

Crecimiento Poblacional Acoplado: El crecimiento de las larvas (m_c) se deduce como una función de la energía extraída del sustrato consumido, menos un término de "autolimitación." pérdida por densidad:

$$\frac{dm_c}{dt} = k_{obs} \cdot m_c \cdot (x_s \cdot m_s)^{0.5} - k_3 \cdot m_c^2 \quad (9)$$

El término $k_3 m_c^2$ representa la **mortalidad dependiente de la densidad** y el gasto energético por competencia intraespecífica. La constante k_{obs} decae cuadráticamente con el tiempo (t) hacia el fin del ciclo (25 días), reflejando el cese de la alimentación antes de la pupación.

6. Presupuesto de Energía Dinámica (DEB) y Emisión de CO_2

6.1. Deducción de la Relación Carbono-Gases (Eriksen, 2022, 2024)

El modelo DEB es la herramienta más precisa para entender los gases. Divide a la larva en Estructura (V) y Reservas (E).

Balance de Flujos de Carbono: La asimilación de carbono (J_A) se distribuye según la regla κ : una fracción va a mantenimiento estructural y crecimiento, y el resto ($1 - \kappa$) a la maduración y almacenamiento de lípidos.

$$J_A = \underbrace{J_G}_{\text{Crecimiento}} + \underbrace{J_L}_{\text{Lípidos}} + \underbrace{J_{CO2, total}}_{\text{Respiración}} \quad (10)$$

Deducción del CO_2 Metabólico: El CO_2 es la manifestación gaseosa de la ineficiencia termodinámica (entropía). Eriksen deduce que:

$$J_{CO_2, total} = \alpha \cdot J_M + \beta \cdot J_G + \gamma \cdot J_L \quad (11)$$

Donde:

- $\alpha \cdot J_M$: CO_2 por mantenimiento basal (necesario para mantener gradientes iónicos).
- $\beta \cdot J_G$: CO_2 por costo de síntesis de proteínas (estimado en un 15-20 % del carbono asimilado).
- $\gamma \cdot J_L$: CO_2 por **lipogénesis**. Dado que los lípidos están más reducidos que los carbohidratos del sustrato, la larva debe liberar CO_2 para balancear el estado de oxidación interno.

Eriksen (2024) concluye que la **Eficiencia de Crecimiento Neto (NGE)** es de aproximadamente el 55 %. Por deducción directa, el **45 % del carbono asimilado se emite como CO_2** . El metano (CH_4), por el contrario, no es un subproducto del insecto (que es aeróbico), sino un fallo en la aireación del reactor que activa arqueas metanogénicas en el sustrato.

7. Evolución del Modelamiento y su Relación con los Gases

La siguiente tabla resume la evolución del pensamiento científico en torno a la bioconversión por BSFL, integrando desde los balances de masa globales hasta la mecánica de mitigación de gases específicos.

Autor	Deducción Matemática Clave	Componente de Gases	Aplicación Industrial
Perednia (2017)	Estequiometría de balance de masa global ($C_{in} = C_{out}$).	Cuantificación neta de CO_2 y CH_4 (reducción de GEI).	Certificación de bonos de carbono y mitigación ambiental.
Ermolaev et al. (2019)	Integración temporal (regla trapezoidal) de flujos gaseosos y cálculo de GWP.	Mitigación de CH_4 por aireación mecánica larval; ausencia de NH_3 .	Validación de BSFL como alternativa de baja emisión frente al vertedero.
Padmanabha (2020)	ODE de primer orden: Crecimiento = Ingestión - Mantenimiento.	Respiración proporcional a la biomasa total.	Control de temperatura y humedad para maximizar biomasa.
Prasetya (2021)	Cinética de orden 0.5 para degradación de sustrato sólido.	Emisión vinculada a la tasa de consumo del sustrato.	Dimensionamiento de reactores batch y tiempos de cosecha.
Eriksen (2022/24)	Termodinámica de compartimentos (Estructura vs. Lípidos).	CO_2 como subproducto del costo de síntesis y lipogénesis.	Diseño de dietas para optimizar perfil de grasa sin exceso de CO_2 .

Cuadro 1: Evolución cronológica y técnica del modelamiento de procesos y emisiones en *Hermetia illucens*.

8. Conclusión

La integración de estos modelos revela que la bioconversión por BSFL es un sistema de "baja emisión" por tres razones fundamentales:

1. **Secuestro de Carbono:** Redirige el carbono asimilado hacia biomasa útil (proteínas y lípidos) en lugar de volatilizarlo completamente (Perednia, 2017).
2. **Mitigación Mecánica de Metano:** El comportamiento físico de la larva airea el sustrato, impidiendo las condiciones anaeróbicas que generan CH_4 , el cual es 34 veces más potente que el CO_2 (Ermolaev et al., 2019).

3. **Eficiencia Metabólica:** La altísima velocidad de procesamiento (Prasetya, 2021) y la comprensión de los costos de síntesis de lípidos (Eriksen, 2024) permiten optimizar el tiempo de residencia del residuo, minimizando las emisiones de mantenimiento ($r_{CO_2,m}$) y evitando la degradación microbiana competitiva.

En conjunto, el modelamiento actual permite pasar de una gestión de residuos pasiva a una ingeniería de precisión que maximiza el valor nutricional mientras minimiza el impacto climático.